

河南师范大学期末课程试卷
《高等数学 A1》2020-2021 第二学期

一. 填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设向量 $\vec{a} = (1, 1, 2)$, $\vec{b} = (1, 2, 1)$, 则 $\vec{a} \times \vec{b} =$ _____;
2. 设函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$, 则其全微分 $du =$ _____;
3. 改换二次积分 $\int_0^1 dx \int_{x^3}^1 f(x, y) dy$ 的积分次序可得 _____;
4. 设曲线 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 则曲线积分 $\int_L (x^2 + y^2 + 1) ds =$ _____;
5. 将函数 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ 展开成 x 的幂级数为 _____.

二. 选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 一阶线性方程 $y' - \frac{y}{x} = xe^x$ 的通解为 _____;
A) $y = x(e^{-x} + C)$ B) $y = x(e^x + C)$
C) $y = x^2(e^{-x} + C)$ D) $y = x^2(e^x + C)$
2. 函数 $z = 2x^2 - 2xy + y^2 + 3$ 在驻点 $(0, 0)$ 处 _____;
A) 取极大值 3 B) 取极小值 3 C) 不取极值 D) 以上结论都不对
3. 已知曲线积分 $\int_L (x^2 + 2xy) dx + (\varphi(x) + y^2) dy$ 与路径无关, 则 $\varphi(x)$ 满足 _____;
A) $\varphi(x) = x + C$ B) $\varphi(x) = x^2 + C$ C) $\varphi(x) = x^3 + C$ D) $\varphi(x) = x^2$
4. 函数 $u = x^2 yz$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的梯度和在点 $(1, 1, 1)$ 处沿着方向 $\vec{l} = (1, 2, 2)$ 的方向导数分别为 _____;
A) $(1, 2, 1)$ 和 2 B) $(1, 1, 2)$ 和 1 C) $(2, 1, 1)$ 和 1 D) $(2, 1, 1)$ 和 2
5. 设 $f(x)$ 为周期是 2π 的函数, 它在区间 $[-\pi, \pi)$ 上定义为 $f(x) = \begin{cases} 1-x, & -\pi \leq x < 0, \\ x+3, & 0 \leq x < \pi, \end{cases}$
则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x = 2\pi$ 处收敛于 _____.
A) 2 B) $2 + \pi$ C) $2 - \pi$ D) -2

三. 计算题 (每小题 7 分, 共 21 分)

1. 设函数 $z = f(xy, 2x - 2y)$, 且 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$;
2. 计算二重积分 $\iint_D 2x^2 y dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = 1$ 及抛物线 $y = x^2$ 所围成的平面区域;

3. 利用高斯公式计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x(z-1)dydz + yzdzdx + (z+1)dxdy$, 其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{4-x^2-y^2}$ 的上侧.

四. 计算题 (每小题 7 分, 共 21 分)

1. 利用格林公式计算曲线积分 $\int_L (1+2xy-2y)dx + (x^2+2x)dy$, 其中 L 是从点 $A(1, 0)$ 按逆时针方向沿上半圆周 $x^2+y^2=1$ 到点 $B(0, 1)$, 再沿直线 $y=1+x$ 到点 $C(-1, 0)$;

2. 求微分方程 $y'' - y' - 2y = (1-2x)e^x$ 的通解;

3. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n+1}$ 的收敛域及和函数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和.

五. 应用题 (每小题 8 分, 共 16 分)

1. 在曲面 $z = 2x^2 + 3y^2$ 上求一点, 使得曲面在该点的切平面与平面 $4x + 6y - z = 0$ 平行, 并求出该点处的切平面方程与法线方程;

2. (1) 求曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = x^2 + y^2$ 的交线在 xoy 面上的投影曲线的方程;

(2) 利用三重积分计算上述两曲面所围成立体的体积.

六. 证明题 (每小题 6 分, 共 12 分)

1. 设数列 $u_n = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n}$, $n = 1, 2, \dots$, 请解决下列问题:

(1) 判别数列 u_n 的单调性并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$;

(2) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 是否收敛? 若收敛, 是条件收敛还是绝对收敛? 并证明你的结论;

2. 设函数 $z = f(x, y)$ 是由方程 $F(z + \frac{y}{x}, z + \frac{x}{y}) = 0$ 确定的隐函数, 其中函数 $F(u, v)$ 具有

一阶连续偏导数, 试证明: $x^2 y \frac{\partial z}{\partial x} + xy^2 \frac{\partial z}{\partial y}$ 为一常数.